

雖然全文沒有直接把迴歸方程式寫成數學式，但根據描述，可抽象為：

模型一：知識管理策略 → 核心能力

$$CoreCompetence_i = \alpha + \beta_1 Personalized_i + \beta_2 Systematic_i + \epsilon_i$$

模型二：知識管理策略 → 經營績效

$$Performance_{ij} = \alpha + \beta_1 Personalized_i + \beta_2 Systematic_i + \epsilon_{ij}$$

（j 為財務面、顧客面、內部流程面、學習與成長面四個子面向）

模型三：核心能力 → 經營績效

$$Performance_{ij} = \alpha + \sum_{k=1}^6 \gamma_k CoreCompetence_{k,i} + \epsilon_{ij}$$

（k 為策略管理、組織管理、資源控管、研發創新、行銷運籌、生產管理等六種核心能力）

它雖然有跑複迴歸與典型相關分析，但 沒有像計量經濟學期刊那樣，用明確的數學符號

自變數欄位：

「個人化知識管理策略」

「系統化知識管理策略」

依變數欄位：

「策略管理能力」

「組織管理能力」

「財務面績效」…等

控制或干擾變數欄位：

「製程產業別」

「產業生命週期」

The impact of supply chain finance on firm cash holdings:

Evidence from China

一、使用的計量模型（Econometric Models）

文中主要有以下迴歸方程式（全部以 OLS 進行估計）：

(1) SCF 對企業持有現金的影響

$$Zcashit = \alpha_0 + \alpha_1 SCFit + \alpha_2 Sizeit + \alpha_3 Vicit + \alpha_4 Growthit + \alpha_5 Govit + \alpha_6 ROAit + \alpha_7 Levit + \alpha_8$$

$$Capexpit + \alpha_9 Ncashit + \alpha_{10} Salesit + \alpha_{11} Stateit + \alpha_{12} Indit + \epsilon it$$

檢驗假說 H1：「SCF 會正向影響核心企業的現金持有量」

(2) 現金持有對企業競爭力的影響

$$Comit = \beta_0 + \beta_1 Zcashit + \beta_2 Sizeit + \beta_3 Vicit + \beta_4 Growthit + \beta_5 Govit + \beta_6 ROAit + \beta_7 Levit + \beta_8 Capexpit + \beta_9 Ncashit + \beta_{10} Salesit + \beta_{11} Stateit + \beta_{12} Indit + \epsilon it$$

或以變化量：

$$Comit = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta Zcashit + Controls + \epsilon it$$

檢驗假說 H2：「更高的現金持有量能提升核心企業競爭力」

(3) SCF 對資金週轉效率（機制檢驗）

$$CCCit = \alpha_0 + \alpha_1 SCFit + \alpha_2 Sizeit + \alpha_3 Vicit + \alpha_4 Growthit + \alpha_5 Govit + \alpha_6 ROAit + \alpha_7 Levit + \alpha_8 Capexpit + \alpha_9 Ncashit + \alpha_{10} Salesit + \alpha_{11} Stateit + \epsilon it$$

用以分析 SCF 如何透過改善現金週轉（cash conversion cycle）影響現金持有。

(4) 過度投資檢驗

$$OverInvit = \alpha_0 + \alpha_1 Zcashit + \alpha_2 Controlsit + \epsilon it$$

結果顯示現金持有量與過度投資呈**顯著負相關**，代表 SCF 增加現金後並不導致浪費投資。

二、主要控制變數（Control Variables）

變數名稱 含義與計算方式

Size 公司規模（總資產的自然對數）

Vic 內部控制品質（DIB 資料庫之內控指數）

變數名稱 含義與計算方式

Growth	Tobin's Q 值（企業成長機會）
Gov	公司治理水準（獨立董事比例）
ROA	獲利能力＝淨利／總資產
Lev	財務槓桿＝總負債／總資產
Capexp	資本支出＝（購建固定資產現金－處分資產現金）／總資產
Ncash	非現金資產＝（總資產－現金）／總資產
Sales	銷售費用＝營業費用／總資產
State	國有企業虛擬變數（國企=1，私企=0）
Ind	產業虛擬變數
Year	年度虛擬變數（控制時間效果）

The impact of supply chain digitization and logistics efficiency on the competitiveness of industrial enterprises

一、計量經濟模型公式

文中在第 3.3 節「Model construction」明確列出三個主要的迴歸模型：

(1) 供應鏈數位化對企業競爭力的影響：

$$IC_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 SCD_{i,t} + \sum_{k=1}^n \alpha_k Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- IC：企業競爭力（Industrial Competitiveness）
- SCD：供應鏈數位化程度（Supply Chain Digitization Degree）
- Control：控制變數
- ε ：誤差項

(2) 物流效率對企業競爭力的影響：

$$IC_{i,t} = \lambda_0 + \lambda_1 LE_{i,t} + \sum_{k=1}^n \lambda_k Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

LE：物流效率（Logistics Efficiency）

(3) 環境監管的調節作用模型：

$$IC_{i,t} = \eta_0 + \eta_1 LE_{i,t} + \eta_2 (LE_{i,t} * ERI_{i,t}) + \sum_{k=1}^n \eta_k Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- ERI：環境監管（Environmental Regulation Index）
- LE × ERI：交乘項，用來檢驗環境監管對物流效率與競爭力關係的調節效果

二、控制變數（Control Variables）

論文在 Table 2 中列出控制變數如下：

變數名稱	符號	定義
企業年齡	Inage	企業成立時間的自然對數
企業規模	size	總資產的自然對數
成長性	Growth	銷售收入成長率
槓桿率	Lev	總負債 / 總資產
雙重職位	Dual	若董事長與總經理為不同人，取 1；否則取 0
企業性質	state	國有企業取 1，非國有取 0

在穩健性測試中，作者還額外加入：

- 固定資產比率 (**Ta**)
- 獨立董事比例 (**Indep**)

The impact of COVID-19 on industry-related characteristics and risk contagion

它採用了**「機器學習式的計量方法」——Causal Forest（因果森林）模型**，屬於非參數估計法的一種，用來分析異質性處理效果（heterogeneous treatment effects）。

一、主要計量模型

本文的核心模型是 **Causal Forest（因果森林）模型**，由 Wager & Athey (2018) 提出。

其目的在於估計每個「行業」在 COVID-19 衝擊下的異質性處理效果。

模型基本結構：

$$\tau(x) = E[Y_i(1) - Y_i(0) | X_i = x]$$

- $Y_i(1)$ ：行業 i 在接受處理（疫情衝擊）下的結果（股票報酬）。
- $Y_i(0)$ ：行業 i 在未受處理（疫情前）下的結果。
- X_i ：行業的特徵（控制變數/協變數）。
- $\tau(x)$ ：對行業 i 的估計平均處理效果（treatment effect）。

在實作上，作者用多棵「因果樹（causal trees）」隨機生成，取加權平均，得到最終的平均處理效果估計值：

$$\hat{\tau}(x) = \frac{1}{|\{i : W_i = 1, X_i \in L\}|} \sum_{i: W_i=1, X_i \in L} Y_i - \frac{1}{|\{i : W_i = 0, X_i \in L\}|} \sum_{i: W_i=0, X_i \in L} Y_i$$

其中：

- L ：葉節點（leaf node）
- $W_i \in \{0, 1\}$ ：處理指標（疫情前後）
- 若 $W_i = 1 \rightarrow$ 疫情後（treatment group）
- 若 $W_i = 0 \rightarrow$ 疫情前（control group）

二、第二層：派生模型——Variable Importance Index + Network Analysis

這一層雖不是傳統「計量迴歸」，但屬於「從 Causal Forest 模型衍生的次級量化模型」。

$$V_{IU} = \left(\sum_{k=1}^4 \left[\frac{\sum_{\text{all trees}} \text{number of depth-}k \text{ splits on } x_i}{\sum_{\text{all trees}} \text{total number of depth-}k \text{ splits}} \right] \cdot k^{-2} \right) / \left(\sum_{k=1}^4 k^{-2} \right)$$

用途：

- 衡量每個產業（變數）在模型中對整體處理效果的影響權重。
- 將其作為節點權重，構建**產業關聯網絡（industry-related network）**。

這部分屬於「**模型結果的二次應用**」，屬於一種結構性分析模型。

研究設計與變數設定

類別	變數名稱	說明
被解釋變數 (Y)	行業報酬（industry return）	使用每個產業指數或個股報酬率，分為疫情前 3 天（控制組）與疫情後 6 天（處理組）。
處理變數 (W)	COVID-19 衝擊指標	若觀察值屬於疫情後（2020/1/23 之後）則 $W=1$ ，否則 $W=0$ 。
控制變數 / 協變數 (X)	28 個一級行業指數（Shenyin Wanguo 行業分類）	以前一日行業指數（lagged industry index）為自變數，用來捕捉行業間的連動性。
其他推導變數	Variable Importance (VI)	衡量各行業在因果森林中的重要性，作為網路節點關聯分析的基礎。

Strategic emerging industries and innovation: Evidence from

China

一、計量模型（主要實證公式）

該文採用了**雙重差分法（Difference-in-Differences, DID）**作為核心模型，設定如下：

$$\ln(\text{granted patent}_{it} + 1) = \beta_0 + \beta_1(\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + X'_{it}\Gamma + \alpha_i + \eta_t + u_{it}$$

- ② $\ln(\text{granted patent}_{it} + 1)$ ：公司 i 在年份 t 的創新指標（被解釋變數），以授權專利數量的對數衡量。
- ② Treat_i ：處理組虛擬變數，若公司屬於「戰略性新興產業（SEI）」則為 1，否則為 0。
- ② Post_t ：時間虛擬變數，2010 年（政策實施後）之後為 1，之前為 0。
- ② $\text{Treat}_i \times \text{Post}_t$ ：交互項，捕捉政策的平均處理效果（ATE）。
- ② X'_{it} ：控制變數向量（公司層面特徵）。
- ② α_i ：公司固定效果。
- ② η_t ：年份固定效果。
- ② u_{it} ：誤差項。

二、動態效應模型（Dynamic DID）

為了檢查平行趨勢與政策效果隨時間的變化，作者建立了第二個模型（Table 4）：

$$\ln(\text{Patent}_{it} + 1) = \beta_0 + \sum_{k=-3}^4 \beta_k(\text{Treat}_i \times \tau_k) + X'_{it}\Gamma + \alpha_i + \eta_t + u_{it}$$

- ② τ_k ：距離政策實施的年份區間（例如實施前 3 年、後 4 年）。
- ② 每個 β_k 代表在第 k 期的政策效果。
- ② 用來畫出動態趨勢圖（Fig. 3），檢查平行趨勢假設。

三、異質性模型（Heterogeneity Analysis）

接著作者進一步在 DID 框架下分組估計，模型結構相同，但樣本切分不同，例如（Table 6–7）：

$$\ln(\text{Patent}_{it} + 1) = \beta_0 + \beta_1(\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + X'_{it}\Gamma + \alpha_i + \eta_t + u_{it}$$

分組方式：

- 城市層面：高/低 IPR 保護、高/低 創新水平
- 企業層面：早期/晚期發展階段、國企/民企、主管是否具科學背景

結果顯示政策效果在不同群體間有明顯異質性。

四、機制模型（Mechanism Analysis）

最後作者探討政策影響創新的途徑，使用不同的因變數（Table 8–9），仍然是 DID 結構：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1(\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + X'_{it}\Gamma + \alpha_i + \eta_t + u_{it}$$

其中

Y_{it} 分別改成不同「機制變數」：

機制面向 因變數 (Y)	目的
財政支持 $\ln(\text{tax refunds}+1)$	稅收優惠是否增加
融資支持 $\ln(\text{total loan}+1)$	融資是否更寬鬆
市場結構 Lerner index	市場競爭是否改變
研發投入 R&D intensity	研發強度是否提高
人才品質 Graduate ratio	研發人力是否提升

主要控制變數（Control Variables）

根據第 3.1 節與 Table 1，控制變數包含：

變數名稱	代表意義
Age	公司成立年數（公司年齡）
Size	公司規模（總資產的對數）
ROE	股東權益報酬率（反映經營績效）
Leverage	資產負債率（公司風險程度）
Capital	固定資產比率（資本結構）
（在機制分析中） R&D intensity	研發支出佔比（研發投入強度）
Graduate ratio	員工中研究所以上學歷比例（人力資本品質）
Tax refunds, Total loans, Lerner index	分別代表稅收優惠、貸款支持、產業集中度（機制變數）

Spatial pattern characteristics and influencing factors of state-level sports industry bases in China

一、主要計量模型（主方程）

由於被解釋變數「國家級體育產業基地數量」屬於離散非負整數型資料（count data），且其變異大於平均值（過度離散 overdispersion），

因此不適合用 Poisson 模型，而選擇使用「負二項迴歸模型（Negative Binomial Regression）」。

其計量模型如下：

$$f(y_i) = \frac{\Gamma(y_i + \alpha)}{y_i! \Gamma(\alpha)} \left(\frac{\alpha}{\alpha + \theta_i} \right)^\alpha \left(\frac{\theta_i}{\alpha + \theta_i} \right)^{y_i}$$

其中 $\log(\theta_i) = x_i' \beta$

其中：

- y_i ：第 i 省份的國家級體育產業基地數量
- α ：離散度參數（dispersion parameter）
- θ_i ：Poisson 參數（期望值），其對數與自變數線性相關
- x_i ：自變數向量（各社會經濟因子）
- β ：迴歸係數向量

此模型屬於**面板資料（2016–2021 年）**形式，控制了地區差異與時間效應。

二、控制變數與解釋變數

類別	變數名稱	符號	說明
被解釋變數	國家級體育產業基地數量	BAS	每省每年認定的基地數
主要解釋變數	經濟實力	lnPGDP	人均 GDP（取對數）
	政府支持	lnGOV	地方體育財政支出（取對數）
	區域創新水準	lnPAT	每萬人發明專利數（取對數）
控制變數	體育消費市場容量	lnEXP	城鎮居民人均體育服務支出
	交通便利度	lnWAY	每萬平方公里公路里程
	城市化程度	TOW	城鎮人口比例

Pandemics, intermediate goods, and corporate valuation

一、主要計量模型（Baseline Model）

作者以擴充版的 Fama–French (1992) 模型為基礎，估計如下方程式：

$$\text{Return}_i = \alpha + \beta_1(\text{Firm Traits}_i) + \beta_2(\text{Infections and Lockdowns}_k) + \beta_3(\text{Affected Industry}_j) + \epsilon_i$$

解釋：

- Return_i ：公司 i 在 2020 年第一季的股票報酬率
- Firm Traits_i ：公司層面控制變數
- $\text{Infections and Lockdowns}_k$ ：州層面疫情與封鎖變數
- $\text{Affected Industry}_j$ ：產業層面受疫情衝擊變數
- 樣本為美國上市公司共 3,274 家

擴充互動模型（Extended Model）

作者也加入了交乘項以檢驗不同條件下的異質性效果：

$$\text{Return}_i = \alpha_j + \alpha_k + \beta_1(\text{Firm Traits}_i) + \beta_2(\text{Infections and Lockdowns}_k \times \text{Affected Industry}_j) + \beta_3(\text{Firm Traits}_i \times \text{Affected Industry}_j) + \epsilon_i$$

加入產業固定效果 α_j 與州固定效果 α_k

分析大公司或現金多公司是否能較好抵抗衝擊

二、控制變數與主要解釋變數

類別	變數名稱	說明
公司層面 (Firm Traits)	Book/Market	股價對帳面價值比（公司類型控制，Fama-French 因子）
	Size	公司規模（資產總額取對數）
	Cash	現金及約當現金／資產總額（流動性緩衝）
	Leverage	負債比
州層面 (Infections and Lockdowns)	Cases/Pop	州別 COVID-19 病例數／人口
	Lockdown	是否實施封城（0/1）
產業層面 (Affected Industry)	Distancing	行業受社交距離限制的勞動比例
	Total-sold	行業產品售往其他行業的比重（下游依存度）
	Total-intermediate	使用中間財比重（上游依存度）

類別	變數名稱	說明
	Affected-sold	銷售至受社交距離衝擊行業的比重
	Affected-intermediate	來自受衝擊行業的中間財比重

**Market responses to spillovers in the energy commodity markets:
Evaluating short-term vs. long-term effects and business-as-usual vs.
distressed phases**

一、主要計量模型

(1) 傳統 VAR 模型（用於平均情況下的波及效應）

公式（Eq. 1）

$$Y_t = \sum_{i=1}^p \Phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t = \Phi(L)Y_t + \epsilon_t$$

- $Y_t = (Y_{1,t}, Y_{2,t}, \dots, Y_{K,t})'$ ：K 個能源商品的報酬率向量
- Φ_i ：估計的參數矩陣（各變數之間的互動）
- ϵ_t ：誤差向量（可具相關性）
- p ：落後期（用 Schwarz Information Criterion, SIC 決定）

分位數 VAR 模型（QVAR, Eq. 19）

為了捕捉極端市場狀況下（如危機期）波及效應的不對稱性，作者使用：

$$Y_t = \mu(\tau) + \sum_{i=1}^p \Phi_i(\tau) Y_{t-i} + \epsilon_t(\tau)$$

- τ ：分位數（如 5%、50%、95%）
- $\mu(\tau)$ ：條件平均向量
- $\Phi_i(\tau)$ ：在不同分位數下的參數矩陣

此模型稱為 **Quantile Connectedness Framework**（Ando et al., 2022），可區分：

- 上尾（牛市）與下尾（熊市）傳遞強度
- 極端事件對市場連結的非對稱影響

一般化預測誤差方差分解（GFEVD, Generalized Forecast Error Variance
Decomposition）

方程式 Eq. (2)

$$\theta_{jk}(H) = \sigma_{kk}^{-1} \frac{\sum_{h=0}^{H-1} (e_j' \Psi_h \Sigma e_k)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} (e_j' \Psi_h \Sigma \Psi_h' e_j)}$$

變數說明

符號	中文名稱	定義
$\theta_{jk}(H)$	波動貢獻比例	第 k 商品的波動對第 j 商品在 H 期預測誤差中的貢獻比重
H	預測期	未來的預測步數（論文設定 H=10）
Σ	誤差共變異矩陣	來自 Eq.(1) 的 ϵ_t 的共變異矩陣

符號	中文名稱	定義
σ_{kk}	第 k 變數誤差變異	$\Sigma \backslash \text{Sigma} \Sigma$ 的對角元素（第 k 變數自己的波動）
e_j, e_k, e_k	選擇向量	單位向量，用來選取第 j 或第 k 變數
Ψ_h	$MA(\infty)$ 係數矩陣	將 VAR 轉為移動平均型式後得到的衝擊反應

二、控制變數與設定

嚴格來說，這篇研究的模型屬於多變量時間序列系統（**system approach**），因此「控制變數」體現在各商品彼此間的動態交互，而非外生變數。具體設定如下：

類別	設定說明
內生變數	八種能源商品的報酬率：Brent oil、Coal、Ethanol、EUA (碳權)、Gasoline、Heating oil、Natural gas、Propane
控制設定（模型參數）	VAR 落後期 $P=1$ （SIC 準則）、預測步數 $H=10$ （時間域）與 $H=100$ （頻率域）、滾動視窗 $w=200$ 天
區分分析	- 短期 vs. 長期（frequency bands） - 平常期 vs. 危機期（business-as-usual vs. distressed phases） - 上游 vs. 下游能源商品

Influences of international trade policy and the COVID-19 Pandemic on fishery industry: an example of the Taiwan hairtail industry

一、主要的計量模型

文中在 研究方法（**Methodology**）章節，建立了多元線性迴歸模型如下：

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \epsilon_t$$

模型說明：

符號 含義

- Y_t 依變數：台灣白帶魚的價格、出口量或產值（不同模型有不同 Y ）
- X_1 國際貿易政策變數（例如中美貿易戰、出口限制、關稅政策）
- X_2 COVID-19 疫情相關變數（例如確診數、全球封鎖時期虛擬變數）
- X_3 匯率或原油價格（反映國際市場變化）
- X_4 其他控制變數（如生產量、生產成本、氣候指數等）
- ϵ_t 隨機誤差項（擾動項）

二、控制變數（Control Variables）

根據方法與實證章節的描述，該研究的控制變數包括以下幾項：

控制變數	說明
Exchange rate（匯率）	新台幣對美元或人民幣匯率，用來控制貿易價格變動影響。
Fuel price（燃油價格）	反映漁業作業成本。
Production quantity（生產量）	控制捕撈量變化對價格與出口的影響。
Seasonal dummy（季節虛擬變數）	控制季節性波動，例如冬季捕撈旺季效果。
COVID-19 dummy（疫情虛擬變數）	控制疫情期間與非疫情期間的差異。
Trade policy dummy（貿易政策虛擬變數）	控制中美貿易戰、進口禁令等政策效果。

Industry effects of corporate environmental and social scandals: Evidence from China

(1) 市場模型 (Market Model)

首先，作者用市場模型估計各公司在事件前的「正常報酬率」：

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \epsilon_{it}$$

- R_{it} ：公司 i 在第 t 日的實際報酬率
- R_{mt} ：市場報酬率（以上證綜合指數或滬深 300 指數為代表）
- α_i 、 β_i ：利用事件前 100 天的資料以 OLS 估計
- ϵ_{it} ：誤差項

(2) 異常報酬與累積異常報酬

事件期間的異常報酬 (AR)：

$$AR_{it} = R_{it} - (\alpha_i + \beta_i R_{mt})$$

累積異常報酬 (CAR)：

$$CAR_i(t1, t2) = \sum_{t=t1}^{t2} AR_{it}$$

平均異常報酬與累積平均異常報酬 (AAR、CAAR) 也用相同邏輯計算。

這些公式與前一篇 (COVID 供應鏈) 研究結構非常相似，屬於事件研究的標準步驟。

(3) 多元迴歸模型 (控制變數分析)

為了探討哪些企業或產業特徵會影響事件反應，作者又建立了迴歸模型：

$$CAR_i = \gamma_0 + \gamma_1 SIZE_i + \gamma_2 LEV_i + \gamma_3 ROA_i + \gamma_4 STATE_i + \gamma_5 INDUSTRY_i + \gamma_6 ESG_i + \epsilon_i$$

三、控制變數 (Control Variables)

變數	說明
SIZE	公司規模（以資產總額或市值取對數）
LEV	財務槓桿（總負債／總資產）
ROA	資產報酬率（盈利能力）
STATE	是否為國有企業（1=國有；0=民營）
INDUSTRY	產業虛擬變數，用於控制不同行業效應
ESG	公司環境與社會表現指標分數（用於衡量企業社會責任水準）
CAR	依變數（事件期間的股價反應）

How does China's stock market react to supply chain disruptions from COVID-19?

I. 主要計量模型：市場模型（Market Model）

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \epsilon_{it}$$

用於估計事件發生前的「正常報酬率」；這是整篇唯一的核心迴歸方程。

變數解釋：

符號 意義

R_{it} 公司 i 在日期 t 的實際報酬率

R_{mt} 市場報酬率（A 股市場整體報酬，含現金股利再投資）

α_i 固定截距，表示該公司在市場報酬為 0 時的平均報酬

β_i 系統風險係數，衡量公司報酬對市場報酬的敏感度

ϵ_{it} 誤差項（隨機波動）

II. 異常報酬（Abnormal Return, AR）

$$AR_{it} = R_{it} - (\alpha_i + \beta_i R_{mt})$$

表示公司股價在事件期間的「超額反應」或「異常變動」。

III. 累積異常報酬（Cumulative Abnormal Return, CAR）

$$CAR_i(t_1, t_2) = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{it}$$

累積某一事件期間（例如第 0 天至第 10 天）的所有異常報酬。

IV. 平均異常報酬與累積平均異常報酬

$$AAR_t = 1/N \sum_{i=1}^N AR_{it}$$

$$CAAR(t_1, t_2) = \sum_{t=t_1}^{t_2} AAR_t$$

代表整個樣本在每一天、或整段期間的平均影響。

V. 統計檢定（顯著性檢定）

為避免橫斷面依賴性（cross-sectional dependence）影響標準誤，研究採用了 Brown and Warner (1985) 檢定法，定義以下統計量：

$$TS_t = \frac{AAR_t}{\hat{\sigma}(AAR_t)}$$
$$\hat{\sigma}(AAR_t) = \sqrt{\frac{\sum_{t=-110}^{-11} (AAR_t - A\bar{A}R)^2}{100}}$$
$$A\bar{A}R = \frac{\sum_{t=-110}^{-11} AAR_t}{100}$$

VI. 其他非方程式性控制設計（屬於變數設定）

雖然沒有放進公式裡，但研究在設計中控制了下列變數（以樣本分類形式出現）：

控制面向 **變數或分組說明**

地區變數 湖北企業 vs 非湖北企業

產業變數 交通運輸、零售、醫療、保險、競爭者等

供應鏈位置 直接受影響、上游（顧客）、下游（供應商）、多重影響

時間變數 不同事件視窗： (0,2)、(0,10)、(0,15)、(0,46)、(0,120)、(0,180)

1. 邏輯斯回歸模型 (Logistic Regression Model)

用於估計企業違約概率（PD），公式為：

$$PD_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ik})}}$$

PD_i ：第 i 家企業的違約概率

X_{ik} ：第 i 家企業第 k 個解釋變數（如財務指標、公司特徵等）

β_0, β_k ：模型參數（截距和回歸係數）

這是典型的邏輯斯迴歸模型，用於二元分類（違約或非違約）。

2. LASSO 正則化的優化問題

為了特徵篩選與避免過度擬合，模型訓練時引入 LASSO 正則化：

$$\min_{\beta} \left[-\ell(\beta) + \lambda \sum_{k=1}^K |\beta_k| \right]$$

$\ell(\beta)$ ：對數似然函數

λ ：正則化參數，控制懲罰力度

$|\beta_k|$ ：第 k 個參數的絕對值

此公式在計量經濟學中是一個常見的懲罰性迴歸方式，用於變數選擇。

3. 供應鏈傳染模型中的概率合併

供應鏈傳染可能用到條件概率和事件的乘積法則：

$$q_a = 1 - (1 - p_a)(1 - p_b) = p_a + p_b - p_a p_b$$

這是描述兩企業不違約概率疊加（獨立事件合併）的基本概率公式。

在此基礎上，傳染擴散的迭代過程可能以類似的條件概率形式進行遞推。

4. 績效指標（如預期損失）的計算

預期損失（EL）：

$$EL = \sum_{i=1}^N PD_i \times LGD_i$$

PDi：第 i 家企業的違約概率

LGDi：違約損失率（通常為 100%，即全部損失）

這是計量經濟學中用於預測和風險量化的基本公式。

5. 風險衡量指標（VaR, ES）

在蒙地卡羅模擬中，VaR（在第 α 百分位的損失）和 ES（條件在 VaR 之上損失的平均）常用：

$$\text{VaR}_\alpha = F^{-1}(\alpha)$$

$$\text{ES}_\alpha = \frac{1}{1 - \alpha} \int_\alpha^1 \text{VaR}_u du$$

其中 F^{-1} 是損失分布的逆累積密度函數。

變數

1. 財務指標（Financial Variables）

資產總額（Assets）：

例如“公司總資產”，代表公司規模和資源。

股本（equity）：

例如“股本（z）”，反映公司資本結構與財務穩健性。

營收（Revenue）：

反映企業經營規模和盈利能力。

成本（Cost）：

反映營運成本狀況。

流動性（Liquidity）：

如 $a-s$ ，表示企業流動資產減去流動負債，衡量短期支付能力。

2. 經濟宏觀變數（Macroeconomic Factors）

3 個月 BUBOR 利率：

短期利率，反映資金成本。

匯率變動（HUF-EUR 匯率變化）：

衡量匯率波動帶來的風險。

失業率：

市場就業狀況的宏觀指標，影響企業經營和信用風險。

3. 企業屬性變數（Firm Attributes）

公司年齡：

老牌企業可能違約風險較低。

行業分類（工業類型）：

如明確分類的行業標籤（**NACE** 碼）。

公司規模範圍：

如雇員人數分類、收入範例。

4. 貸款相關變數（**Loan variables**）（只在原始模型中）

長期貸款期限、貸款金額、本幣或外幣標記，這些在簡化版模型中已去除。

1. 同行擴散（Peer spillover）模型（頁 18，公式 7 與 8）：

$$Score_{it} = \alpha_0 + \beta_1 Peer_{jt-1} + \beta_2 Peer_{jt-1} \times HHI_{jt-1} + \sum \delta_k Control_{kt-1} + \theta_t + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Score_{it}：公司 i 在 t 時的 ESG 分數（可能是 Env, Soc, Gov 或總分數）

Peer_{j,t-1}：同行先前（上一年）平均 ESG 分數

HHI_{j,t-1}：第 j 行業在上一年的市場集中度指數（Herfindahl-Hirschman Index）

Control_{k,t-1}：控制變數（控制公司特性或其他干擾變數）

θ_t：年份固定效果

μ_i：公司固定效果

ε_{it}：誤差項

2. 不同情境中的模型（頁 17-13，公式 8，加入了上下游或不同分組的變數）：

$$Score_{it} = \alpha_0 + \sum \beta_j (Up|Mid|Down)_{jt-1} + \sum \gamma_j (Up|Mid|Down)_{jt-1} \times HHI_{jt-1} + \sum \delta_k Control_{kt-1} + \theta_t + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

模型中也引入了“分組”變數（Up|Mid|Down），表示供應鏈位置的不同，並以互動項來測試行業集中度的調節效果。

(Up | Mid | Down)_{j,t-1}：代表第 j 行業在 t-1 年的公司 ESG 變動方向 dummy 變數（正向或負向）

其他變數同上。

變數控制（Control_{k,t-1}）包括公司規模、營收、成本、排名等多種企業特性。

1. GVC 位置指數模型（主要分析公式）

$$GVC_{ir} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln TRAN_{ir} + \alpha_2 X_{ir} + \varepsilon_{ir}$$

GVC_{ir}：第 i 國家在第 r 產業的 GVC 位置指數；

TRAN_{ir}：物流行業水平（通常以國內物流總出口或相關指標來衡量）；

X_{ir}：其他控制變數（例如經濟規模、城市化率、技術創新、數字經濟等）；

ε_{ir}：誤差項。

2. GVC 參與指數的分解公式（前向與後向）

涉及中間品與最終品的國際貿易內容：

$$\text{Intermediate content} = \sum_{j \neq s} A_{sj} B_{js} E_{sr}$$

$$\text{Foreign content of exports} = \sum_{t \neq s} V_t B_{ts} E_{sr}$$

Total exports=中間品部分+最終品部分

這部分用來描述出口的中間品與最終產品在國際供應鏈中的比重，是衡量 GVC 參與的細節指標。

3. 傳導機制的模型（Page）

用於研究物流與經濟發展之間的關係：

$$\ln Y_{ir} = \lambda_0 + \lambda_1 \ln TRAN + \lambda_2 X_2 + \varepsilon_0,$$

Y_{ir}：代替變數，可為人均 GDP、出口額、研發投入等。

論文主要模型是用來分析物流水平如何影響 GVC 位置的多元回歸模型：

$$GVC_{ir} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln TRAN_{ir} + \alpha_2 X_{ir} + \varepsilon_{ir}$$

4. GVC 反向參與指數（Backward Participation Index）

$$GVC_{backward, sr} = V_s (I - A_{ss})^{-1} \left(\sum_{j \neq s} A_{sj} B_{js} E_{sr} + \sum_{t \neq s} V_t B_{ts} E_{sr} \right)$$

V_s：國家 s 在產出中所佔的價值比重

A_{ss}：國家 s 的生產系數矩陣

(I-A_{ss})⁻¹：國家 s 的逆列昂費矩陣，代表該國的內部產業結構

A_{sj}、A_{ss}：國家間的中間品流動比例

B_{js}、B_{ts}：對應中間品與最終需求的轉移矩陣

E_{sr}：國家 s 到 r 的出口總值

t：代表其他國家

此公式用來衡量從國家 s 出口的中間產品被反向用於其他國家的生產過程中（反向參與）。

5. GVC 前向參與指數 (Forward Participation Index)

$$GVC_{forward, sr} = V_s(I - A_{ss})^{-1}A_{sr}(I - A_{rr})^{-1}\left(\sum_{j \neq r} Y_{rj} + \sum_{j \neq r} A_{rj} \sum_k \sum_{l \neq s} B_{jk}Y_{kl}\right)$$

A_{sr} ：國家 s 面向國家 r 的中間品流動比例

A_{rr} ：國家 r 內部的中間品和最終需求矩陣

Y_{rj} 、 Y_{kl} ：國家 r 和其他國家間的最終需求與貿易流量

其他符號同上

這個公式用來衡量國家 s 的出口產品在其他國家的供應鏈中，作為中間品進入國家 r 的程度（前向參與）。

控制變數的符號

X 矩陣：代表所有控制變數（包括宏觀經濟指標、行業 dummy、政策事件等）的資料矩陣。

$$y = X\beta + FA + \varepsilon$$

描述資料 y （多變數的股票市場）由常數項、因子響應、誤差項構成，並假設：

$$F = \text{diag}(f_1, f_2, \dots, f_T)$$

每個 f_t 是時間點 t 的潛在因子。

(A.7) 和 (A.8) 之後驗均值與協方差

$$B = (B_0^{-1} + \sum_{t=1}^T \tilde{X}_t' \Omega^{-1} \tilde{X}_t)^{-1}$$
$$\beta = B \left(B_0^{-1} \beta_0 + \sum_{t=1}^T \tilde{X}_t' \Omega^{-1} y_t \right)$$

其中 $X_t = A' \Omega^{-1} X_t$

a ：潛在因子，與控制變數共同影響市場。

f_t ：時間 t 的潛在因子值（情緒或不確定性等因素的度量），與控制變數屬不同的變數，但也加入模型中。

A ：因子載荷矩陣，連結控制變數 X_t 和潛在因子。

a 與 A 的關係： a 是**載荷矩陣 A 中某個元素或其一部分的符號，專門用來表示控制變數（或潛在驅動因子）對於模型的影響程度。具體來說，文章在推導潛在因子和其載荷的後驗分布時，會用到 a^{**} 作為一個推估的參數。

其中， X 是包含所有控制變數的設計矩陣， β 是對應的迴歸係數向量。

X_t ：表示在第 t 個時間點的控制變數向量。